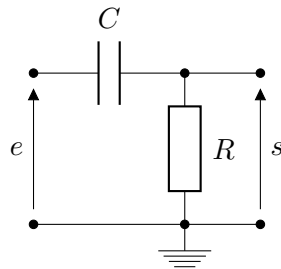


TD2 : filtres

1 réponses d'un filtre RC (*)

On considère le montage suivant utilisé en sortie ouverte. On prendra pour les applications numériques $R = 1\text{ k}\Omega$ et $C = 100\text{ nF}$.

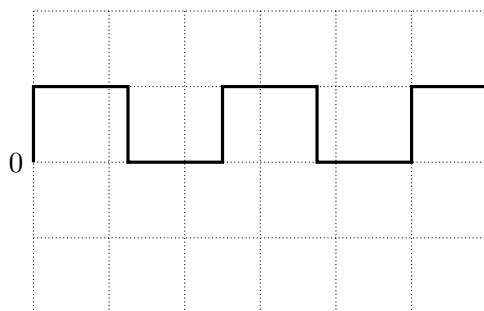


1. Quelle est la nature de ce montage ?
2. Établir sa fonction de transfert et l'équation différentielle associée.
3. Donner qualitativement l'allure de la réponse à deux signaux triangulaires de fréquences $f = 100\text{ Hz}$ puis $f = 10\text{ kHz}$, d'amplitude crête à crête $2A_0 = 5\text{ V}$.
4. Le signal d'entrée est sinusoïdal non symétrique : $e(t) = E_0 + E_1 \cos(2\pi ft)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$, $E_1 = 3\text{ V}$ et $f = 2\text{ kHz}$. Caractériser la réponse $s(t)$ en régime établi.
5. La sortie du filtre est fermée sur une résistance R_c . Comment est modifiée la fonction de transfert ? À quelle condition l'influence de R_c est-elle négligeable ? Commenter

2 filtre moyenneur (*)

On souhaite obtenir par filtrage linéaire la valeur moyenne du signal créneau représenté ci-dessous.

1. Quel type de filtrage utiliser ?
2. On utilise un filtre d'ordre 1. On souhaite un gain unité pour la valeur moyenne et une atténuation minimale de 20 dB pour les différents harmoniques. Quelle doit-être la valeur maximale de la fréquence de coupure du filtre ?
3. Calculer l'amplitude A_1 et le déphasage du fondamental après filtrage
4. Quelle est l'allure du signal filtré ?
5. À partir de l'équation différentielle du filtre, déterminer de manière approchée l'amplitude des oscillations du signal après filtrage, et comparer le résultat à l'amplitude A_1 . Commenter le résultat obtenu.



base de temps : $50\mu\text{s}$ par carreau
 échelle verticale : 1 V par carreau

Donnée : Le signal $s(t)$ de période T défini par

$$s(0 < t < T/2) = V_0 \quad ; \quad s(T/2 < t < T) = 0$$

admet pour développement en série de Fourier

$$s(t) = V_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)\omega t) \right) \quad ; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

3 étude d'un passe-bande (oral CCP, **)

On étudie un filtre de fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{-2\xi H_0 jx}{1 + 2\xi jx - x^2}$$

avec $\xi = 0,025$, $H_0 = 18$, $f_0 = 1,667\text{ kHz}$ et $x = f/f_0$

1. Montrer le caractère passe bande du filtre. À partir des données calculer le facteur de qualité Q , la bande passante, la phase pour $x = 1$
2. Étude du signal d'entrée (créneau) $e(t)$ (voie 1, origine au centre de la figure)
 - a) Donner l'amplitude, la fréquence de ce signal.
 - b) On donne la décomposition en série de Fourier pour un signal en créneau $e(t)$ de période T compris entre $-E$ et E :

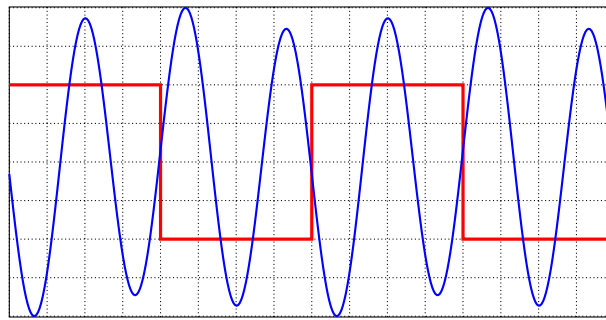
$$e(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n t}{T}\right)$$

- i. L'un des deux coefficients a_n ou b_n est nul pour tout n , lequel ?
 - ii. Le second est nul pour n pair mais vaut $\frac{4E}{n\pi}$ lorsque n est impair. Dessiner le spectre du signal.
3. Étude du signal de sortie (voie 2)
 - a) Donner l'allure du spectre prévisible du signal de sortie. À quoi correspond la fréquence présente ?
 - b) Le signal est dans un premier temps assimilable à une sinusoïde. Il se met sous la forme :

$$U = U_{sm} \sin(2\pi f_s t + \varphi_s)$$

Donnez les valeurs théoriques de U_{sm} , f_s et φ_s . Est-ce cohérent avec la courbe obtenue ?

4. La courbe obtenue en voie 2 n'est pas exactement une sinusoïde. Expliquer et donner une expression plus complète de U .



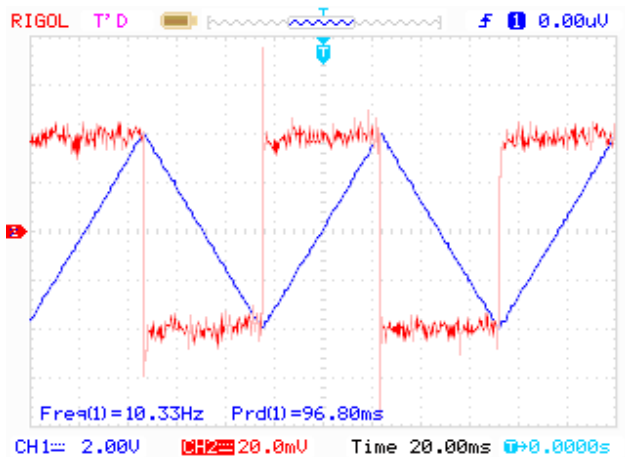
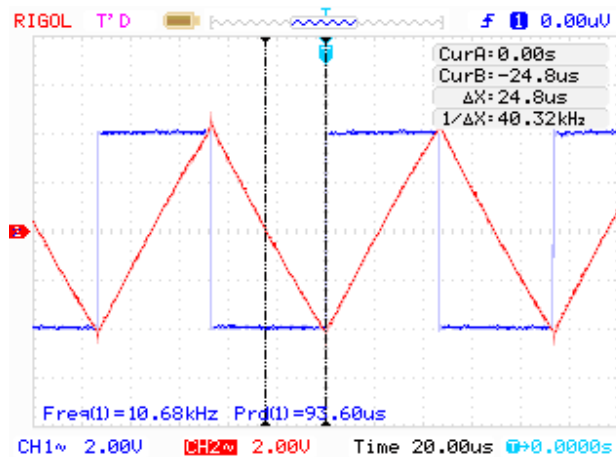
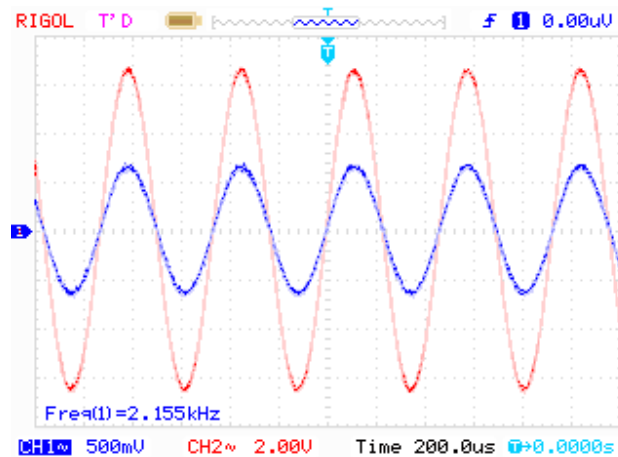
0,225 ms/div

voie1 : 0,5 V/div

voie2 : 2 V/div

4 étude d'un filtre à partir d'oscillogrammes (**)

Les trois oscillogrammes ci-dessous ont été relevés pour un même filtre du second ordre : le signal d'entrée sur la voie 1 (CH1), le signal de sortie sur la voie 2 (CH2). Les interpréter et en déduire les valeurs des caractéristiques principales de ce filtre.



5 mode AC d'un oscilloscope (*)

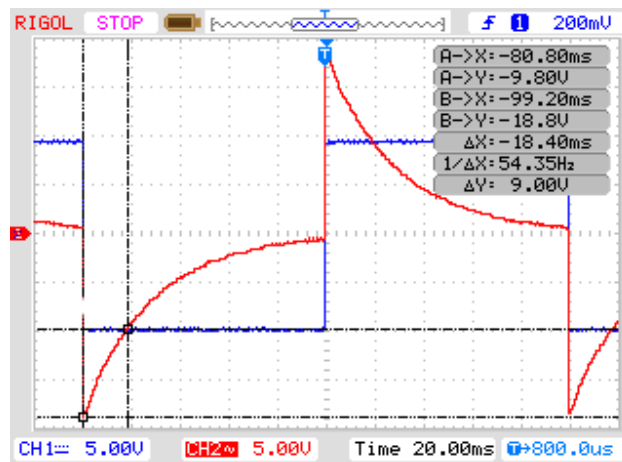
1. Quelle est la différence entre les modes AC et DC d'un oscilloscope ?
2. En mode AC la trace représentée est obtenue par filtrage du signal. De quel type de filtrage s'agit-il ?

3. Le filtrage est supposé d'ordre 1, caractérisé par la fonction de transfert

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{jx}{1 + jx} ; x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

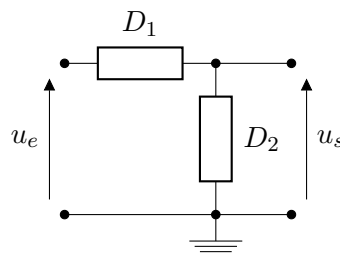
La fonction voulue est-elle réalisée ? À quelle condition sur sa pulsation ω un signal périodique est-il correctement représenté en mode DC ? Quelle doit être la valeur de H_0 pour que l'amplitude des composantes oscillantes ne soit pas modifiée ?

4. Dans l'enregistrement ci-dessous, le même signal crête à crête a été envoyé sur les deux voies, l'une en mode AC et l'autre en mode DC. Que peut-on dire qualitativement de la fréquence de coupure f_0 du filtre ?
5. Écrire l'équation différentielle associée au filtre. Déterminer le temps caractéristique du filtrage puis la fréquence de coupure du filtre. Le résultat précédent est-il confirmé ?
6. Proposer un montage RC réalisant le filtrage souhaité. Identifier H_0 et τ pour ce montage. Relier la discontinuité du signal de sortie à celle du signal d'entrée en utilisant la continuité de la tension aux bornes de la capacité. Vérifier le résultat sur l'oscillogramme.



6 détermination de la nature d'un filtre (**)

Le filtre passif à structure de pont schématisé ci-dessous est constitué de l'association d'une résistance R , d'un condensateur de capacité C et d'une bobine d'inductance L , de résistance négligeable. L'objectif est de déterminer la structure exacte de ce filtre et les caractéristiques de ses composants.

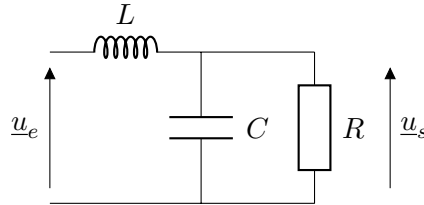


- lorsqu'une tension constante de 12V est appliquée à l'entrée, la sortie restant ouverte, l'intensité du courant dans la branche d'entrée relevée par un ampèremètre est de 12mA. En déduire les associations possibles des composants et les schématiser.
- étudier le comportement asymptotique haute et basse fréquences des différents montages et donner la nature des filtres qu'ils constituent

3. l'étude expérimentale du filtre montre qu'il s'agit d'un passe-bande, de gain maximal égal à 1 à la fréquence $f_0 = 1,16 \text{ kHz}$ et de bande passante à -3 dB de valeur $\Delta f = 0,34 \text{ kHz}$. Donner le schéma du montage, l'expression de sa fonction transfert en utilisant le facteur de qualité Q et la fréquence réduite $X = f/f_0$. Déterminer les valeurs numériques des composants.

7 ligne à retard (***)

On considère le montage suivant



1. Caractériser le plus complètement possible ce filtre.
2. On se place dans la suite en basse fréquence : donner la condition correspondante sur ω . Quelles sont les valeurs du gain et du déphasage au premier ordre en ω ?
3. L et C étant imposés, comment choisir la valeur de R pour que l'impédance équivalente du montage soit égale à R ? On note R_c cette valeur particulière de R .
4. On s'intéresse au circuit formé de l'association de n cellules précédentes fermée sur la résistance R_c (sur le schéma ci-dessous, $n = 3$). Exprimer le gain et le déphasage de cette association. Justifier l'appellation de ligne à retard donnée à ce montage.
5. Proposer un choix de valeurs de L et C permettant de travailler à des fréquences inférieures à 20 kHz et d'obtenir un retard de $0,1 \text{ ms}$.

